

Normalização Essencial

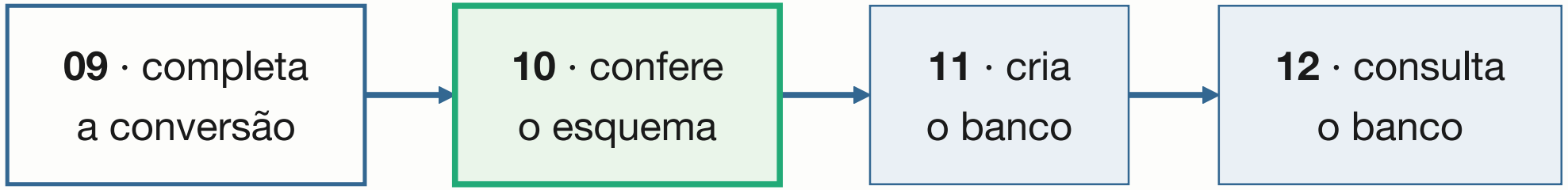
Aula 10 · Bloco 3 — Do Modelo ao Banco

Cada fato num lugar só — e a regra que confere isso

🎯 Nesta aula

1. A planilha **volta**, disfarçada de tabela
2. **Dependência funcional**: "se eu sei isto, eu sei aquilo"
3. A **primeira** forma normal: cada célula, um valor
4. A **segunda**: nada depende de parte da chave
5. A **terceira**: nada depende de quem não é chave
6. A **conferência** — e até onde ir

O esquema está completo. Está certo?



A Aula 09 fechou a conversão, construto por construto. Mas cuidado não é garantia: a conferência tem **regra escrita**, e se chama **normalização**.

A planilha do balcão, importada como tabela

isbn	ex	data	titulo	editora	usuário
…017	1	05/10	Introdução aos Bancos de Dados	Editora Aurora	Ana Souza
…017	1	20/10	Introdução aos Bancos de Dados	Editora Aurora	Ana Souza
…031	1	03/11	SQL para Iniciantes	Editora Vértice	Bruno Lima
…031	2	05/11	SQL para Iniciantes	Editora Vértice	Carlos Mendes

A tabela inteira ainda tem `autores`, `cnpj` e `codigo_usuario`. A chave é o trio **(isbn, numero_ex, data_retirada)**: o mesmo exemplar sai muitas vezes, mas não duas no mesmo dia.

As três anomalias da Aula 01, de volta

O título aparece em toda retirada do livro; o nome da editora, em toda retirada de todo livro dela.

- **Alteração** — a editora mudou de nome? Corrija **todas** as linhas de todos os livros dela. A linha esquecida contradiz as outras;
- **Inserção** — chegou um livro novo, sem retirada? Ele **não cabe**: a chave exige uma data que não existe;
- **Exclusão** — apagou a única retirada de um livro? O livro **some junto**, com título e editora.

⚠️ Isto acontece mesmo em projeto com DER

Três caminhos produzem tabelas assim, e o DER não estava errado em nenhum deles:

- a **planilha importada** do jeito que estava;
- o **relatório que virou tabela** *"para ser mais rápido"*;
- a **conversão da ferramenta** que ninguém revisou.

A normalização não substitui o DER. Ela confere o que ele produziu e pega o que escapou.

Normalização

Normalização é o processo, proposto por **Codd** no começo dos anos 1970, de **decompor uma tabela em tabelas menores**, seguindo regras chamadas **formas normais**, até que **cada fato fique registrado num lugar só**.

> 💡 **Normalizar não inventa nada: só separa.** Nenhuma coluna nova aparece, nenhum dado se perde. O que muda é **onde cada fato mora**.

Dependência funcional

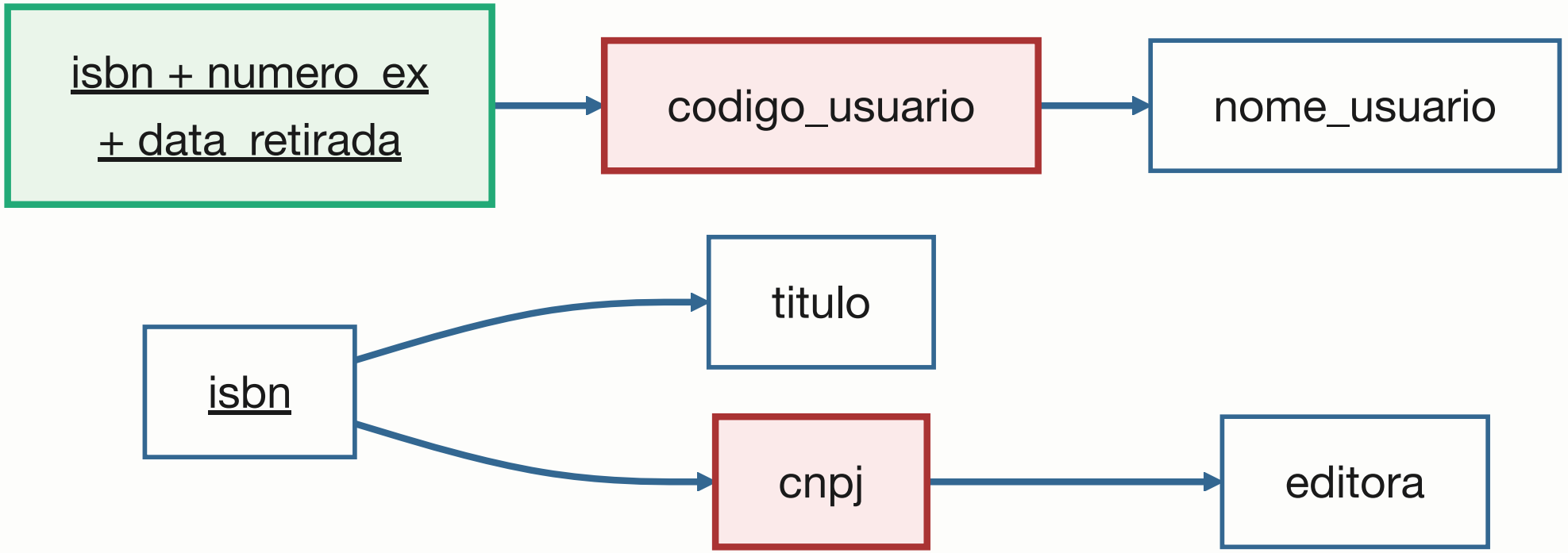
A ferramenta é uma pergunta: **se eu sei o valor desta coluna, eu sei o valor daquela?**

Se eu sei o ISBN, eu sei o título — um ISBN identifica um livro só. Escreve-se:

```
isbn → titulo
```

e lê-se *"isbn **determina** titulo"*. Para cada valor do lado esquerdo existe **um único** valor do lado direito.

As dependências da tabela de retiradas



Em **verde**, a chave inteira; em **azul**, uma **parte** dela. Em **vermelho**, as colunas que **não são chave**, mas determinam outra: `cnpj` e `codigo_usuario`.

Cada seta sai de uma regra do minimundo

Dependência	A regra
`(isbn, numero_ex, data_retirada) → codigo_usuario`	cada retirada é de um usuário só
`codigo_usuario → nome_usuario`	cada usuário tem um nome
`isbn → titulo`	cada livro tem um título
`isbn → cnpj`	cada livro tem uma editora
`cnpj → editora`	cada CNPJ é de uma editora

E duas que **não** valem: `titulo → isbn` (dois livros podem ter o mesmo título) e `isbn → autores` (um livro tem **vários** autores).

⚠️ A dependência vem da regra, nunca dos dados

Nas quatro linhas, parece que
`nome_usuario → codigo_usuario`.

É coincidência da amostra:
amanhã a biblioteca pode ter **duas Anas Souza**.

Quatro linhas, ou quatro mil,
nunca **provam** uma dependência —
só mostram quando ela **não** existe.

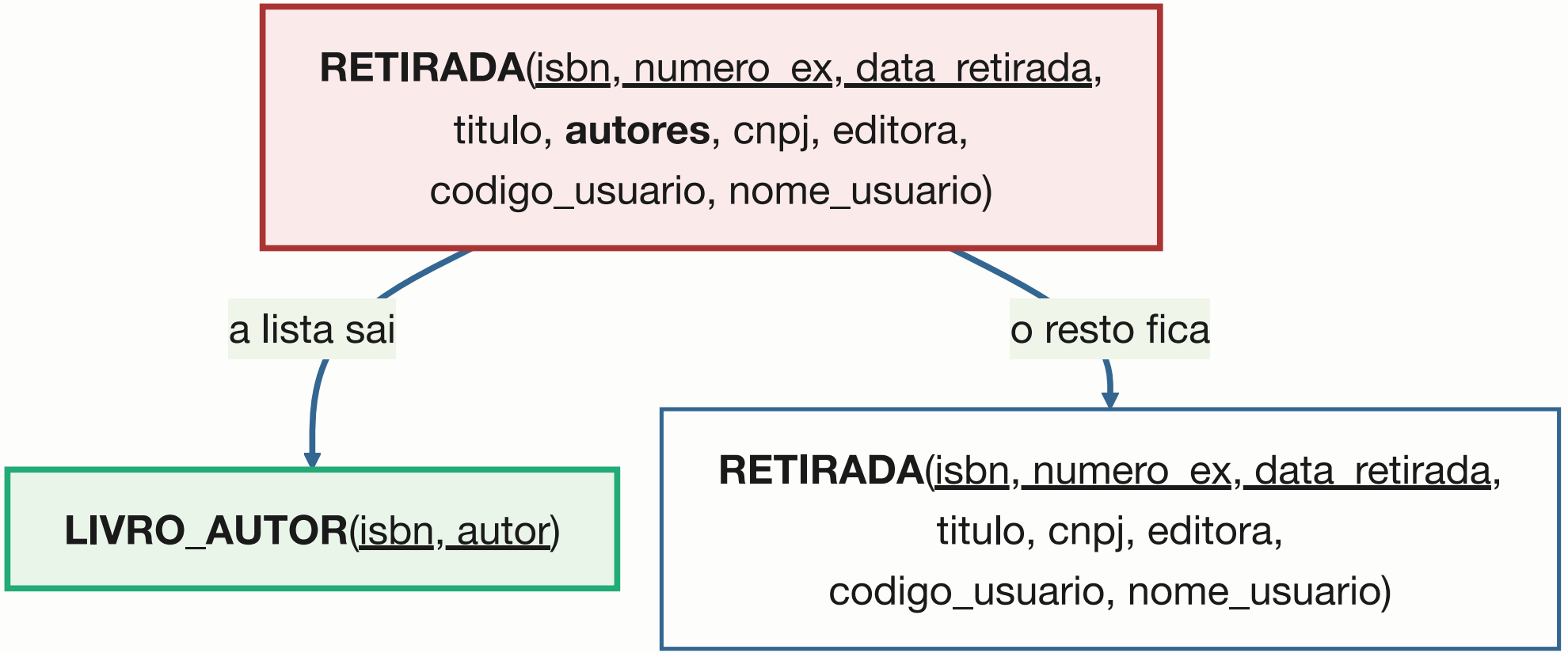
A primeira forma normal (1FN)

Uma tabela está na 1FN quando toda célula guarda um único valor — nada de lista, nada de grupo que se repete.

A coluna `autores` viola a regra: *"Marta Ribeiro, João Pereira"* são **dois** valores numa célula.

A correção é a do **atributo multivalorado** da Aula 09: a lista sai e vira uma tabela própria, com a chave do livro e **um autor por linha**.

1FN: a lista sai



`LIVRO_AUTOR` tem chave **(isbn, autor)**: o livro tem vários autores, e o autor escreve vários livros.

⚠️ `autor1`, `autor2`, `autor3` não resolvem

É o mesmo erro do `telefone1` da Aula 09:

- o livro com **quatro** autores não cabe;
- procurar um autor exige olhar em **três** colunas.

E repare: depois da 1FN, a tabela de retiradas **ainda** tem as três anomalias — o título continua repetido em cada retirada.

A 1FN é o piso, não o fim.

💡 A lista que escondia um relacionamento

Um cadastro antigo tinha `AUTOR(cpf, nome, livros_escritos)`, com os ISBNs separados por vírgula. Na 1FN:

```
AUTOR(cpf, nome)
AUTOR_LIVRO(cpf, isbn)
```

`AUTOR_LIVRO` é a tabela `ESCREVE` da biblioteca. Quando uma célula guarda **uma lista de chaves de outra tabela**, a 1FN revela um **N:M** que o DER deveria ter mostrado.

A segunda forma normal (2FN)

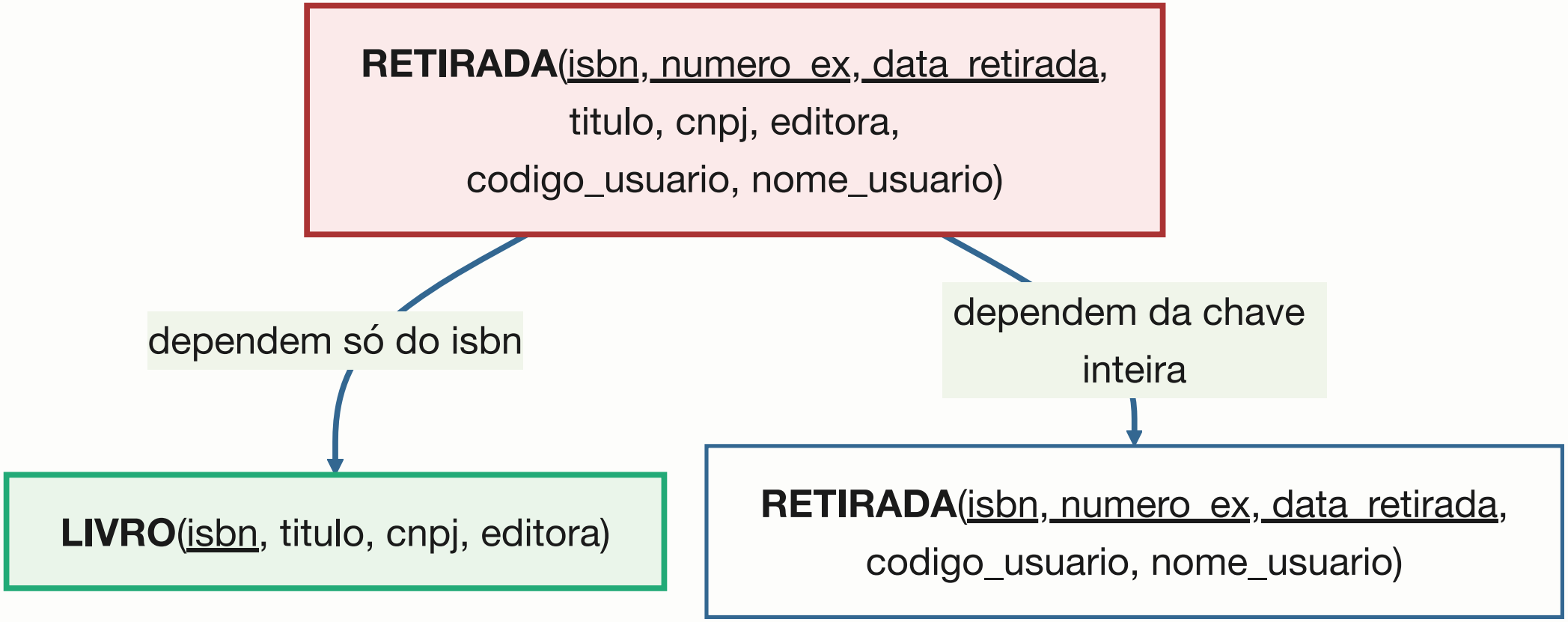
A chave de `RETIRADA` tem três colunas. O `titulo` depende só do `isbn` — **um pedaço** da chave.

Isso é uma **dependência parcial**: uma coluna que depende de **parte** de uma chave composta.

Uma tabela está na 2FN quando está na 1FN e não tem dependência parcial.

A correção: o que depende de parte da chave vai para uma tabela própria, **cuja chave é essa parte**.

2FN: o que depende só do `isbn` sai



O livro novo, sem nenhuma retirada, **já cabe**: tem a tabela dele. A anomalia de inserção acabou.

💡 A 2FN é automática com chave simples

Não existe "parte" de uma chave de **uma coluna só** — então não existe dependência parcial.

A 2FN só dá trabalho em tabela de **chave composta**, e por isso aparece tanto nas **tabelas associativas**.

> ⚠️ Mas chave simples **não** garante a 3FN. É o próximo problema — e ele está em `LIVRO`.

A terceira forma normal (3FN)

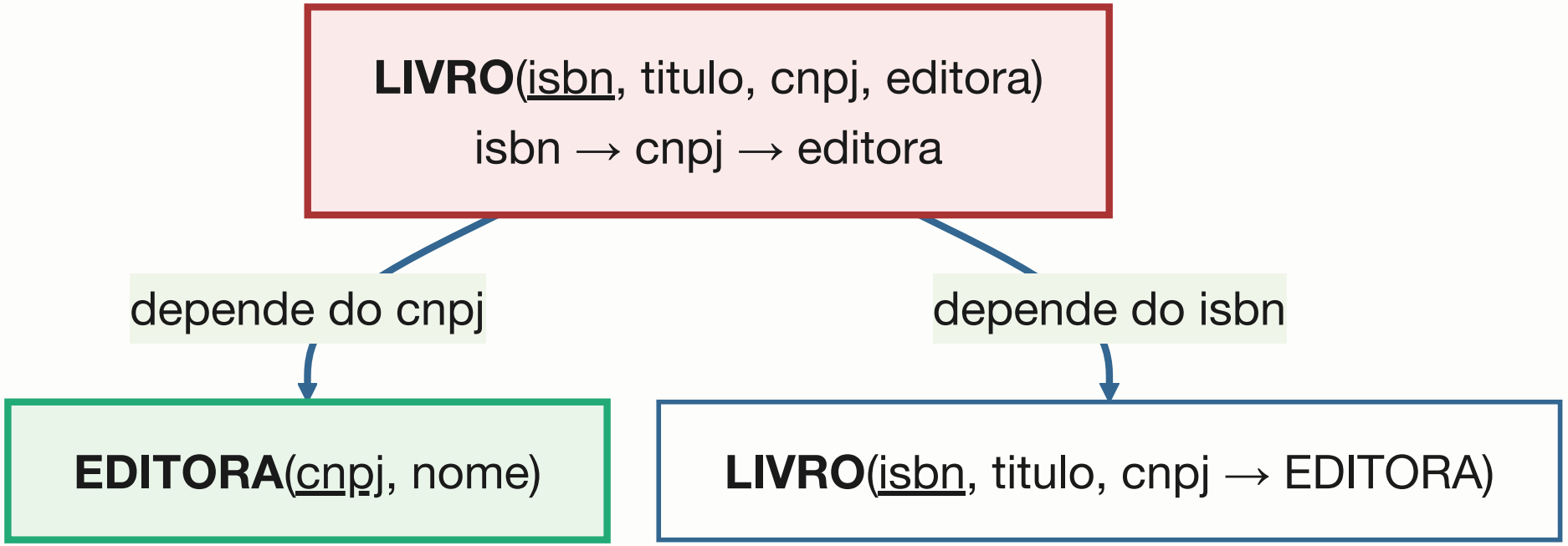
Em `LIVRO(isbn, titulo, cnpj, editora)`, a `editora` não depende do `isbn` diretamente: depende do `cnpj`, que depende do `isbn`.

```
isbn → cnpj → editora
```

Isso é uma **dependência transitiva**: uma coluna que **não é chave** determinando outra.

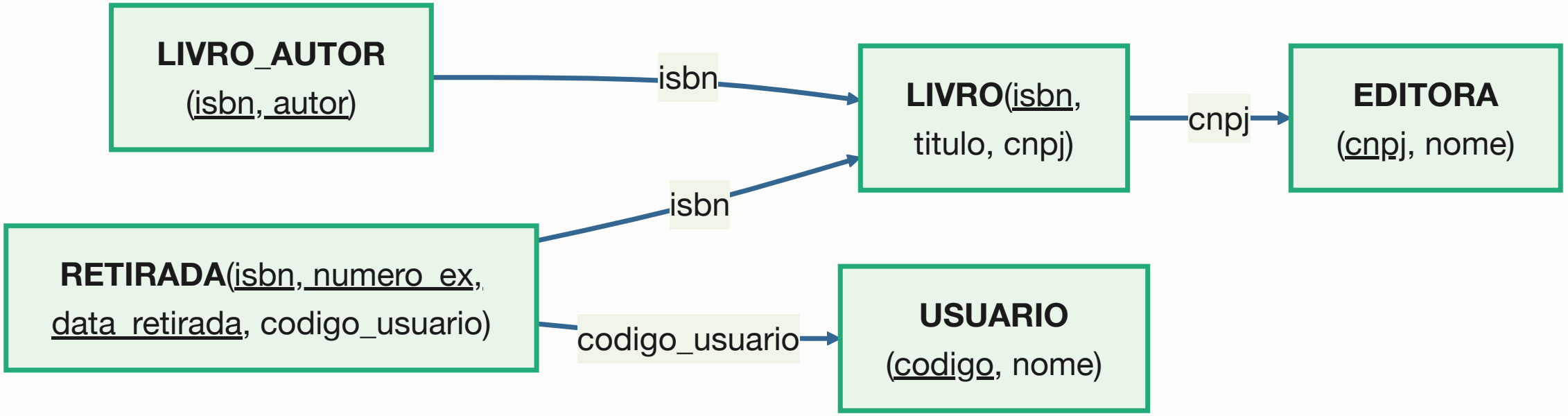
Uma tabela está na 3FN quando está na 2FN e não tem dependência transitiva.

3FN: a corrente se quebra



O que depende do `cnpj` vai para uma tabela cuja chave é o `cnpj`. `RETIRADA` tem o mesmo problema — `codigo_usuario → nome_usuario` — e o nome sai para **`USUARIO`**.

O resultado: cada fato num lugar só



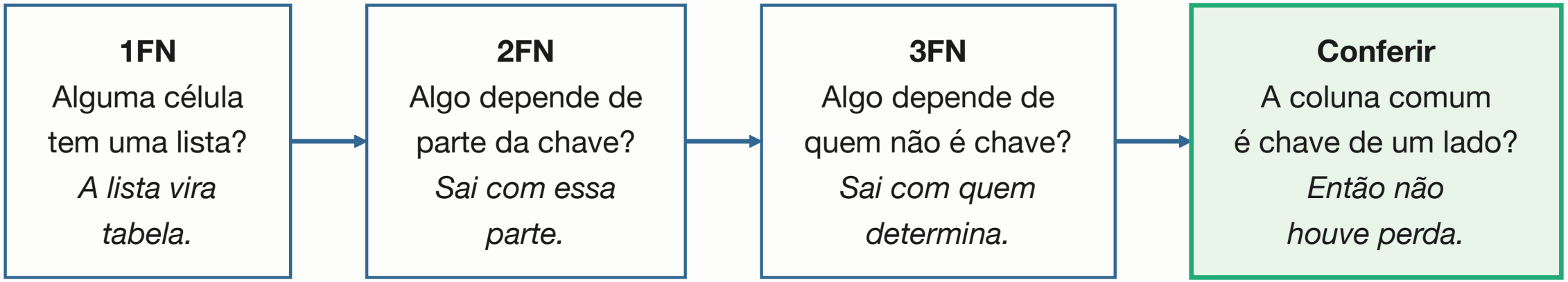
Cada decomposição deixou uma coluna em comum entre duas tabelas, e ela é **a chave de uma delas**. É exatamente uma **chave estrangeira**.

As três formas normais numa frase

Toda coluna precisa dizer algo sobre
a chave (1FN),
a chave inteira (2FN)
e **nada além da chave** (3FN).

William Kent, 1983

O roteiro, para qualquer tabela



Três perguntas, nesta ordem — e uma conferência depois de cada decomposição.

A conferência: três testes

1. **Toda coluna original está em alguma tabela nova.** Contar não custa nada;
2. **Toda decomposição separou ao longo de uma dependência**, e a coluna em comum é **chave de uma das tabelas**. Assim, juntar as tabelas de novo devolve exatamente as linhas originais — é a consulta da **Aula 12**;
3. **As três anomalias sumiram.** Cadastrar livro sem retirada? Mudar a editora num lugar só? Apagar a última retirada sem perder o livro?

São as mesmas tabelas da Aula 09

Saiu da normalização	Estava no esquema da Aula 09
`USUARIO(codigo, nome)`	`USUARIO(codigo, nome, email)`
`EDITORA(cnpj, nome)`	`EDITORA(cnpj, nome, rua, numero, cidade)`
`LIVRO(isbn, titulo, cnpj)`	`LIVRO(isbn, titulo, ano, cnpj → EDITORA)`
`LIVRO_AUTOR(isbn, autor)`	`AUTOR(cpf, …)` + `ESCREVE(cpf, isbn, ordem)`
`RETIRADA(isbn, numero_ex, data_retirada, …)`	`EMPRESTIMO(numero, …, isbn, numero_ex)`

Um DER bem-feito **já sai quase normalizado**: a normalização é a conferência. O DER sabia mais sobre o mundo — o CPF do autor, a ordem de assinatura.

Até onde normalizar?

A **3FN** é o padrão do mercado.

Existem formas acima dela — a **BCNF**, a **4FN**, a **5FN** —, e elas tratam casos raros. A leitura complementar **3FN e 4FN** mostra a 4FN.

> 📖 As leituras complementares de normalização refazem o caminho desta aula com mais calma e com outros casos.

Desnormalizar: andar para trás, de propósito

Repetir dado **de propósito** é legítimo — num banco OLAP da Aula 04, por exemplo, onde ninguém altera e a leitura pesada compensa.

Só é decisão, e não descuido, com **três exigências**:

- **Medida** — existe um problema de desempenho de verdade;
- **Escrita** — o motivo está registrado;
- **Com dono** — alguém responde pelas cópias.

> ⚠️ **Sem as três, é só o erro da Aula 01 com nome bonito.**

🏋️ Exercícios da aula

Na pasta `aula-10/`:

1. `ex01.md` — a planilha das **oficinas**: as dependências e a **1FN** — duas listas, de tipos diferentes;
2. `ex02.md` — as **reservas de salas** até a **3FN**, com as três conferências;
3. `ex03.md` — o **pedido do diretor**: duplicar título e nome *"para a tela abrir mais rápido"*.

➡️ Próxima aula

Aula 11 — Do esquema ao PostgreSQL

O esquema está conferido.

Agora ele vira **banco de verdade** —

e o banco aprende a dizer **não**.